

הפריסה מקבלת ממד שני – מטלת כיתה 5

שבוע: 5 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 6 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות זמן משוער: 30 דקות בכיתה (145-175), והשלמה בבית

מטרה

לבנות שתי תמונות מתוך מסלולים ואז לוח מחוונים שנפרס אחרת בשלושה רוחבים – הכול ב-Grid, mobile-first, ובלי שאילתת max-width אחת בכל הקובץ – וכל חלק ממנו כבר הקלדת היום פעם אחת, במחזור.

בשבוע שעבר קיבלת ציר אחד ושאילתת min-width אחת. אמרתי לך בסוף השיעור שיש דבר אחד ש-Flexbox לא יעשה בשבילך – פריסה ששורות ועמודות שלה צריכות להתיישר זו מול זו. היום פרענו את החוב.

במחזורים של היום בנית שלד של חמישה אזורים עם מסלולים ורצפה (מחזור 1), פוסטר מסקיזה ורצפת משבצות (מחזור 2), שורת כרטיסים ושורת עטיפות שלא צריכות שאילתה (מחזור 3), ואת אותו שלד מחדש – ציור של שמות, מהטלפון כלפי מעלה (מחזור 5). השקופית של מחזור 4 נתנה לך את הכלל: נקודת שבירה באה מהתוכן, ובדקים אותה בגרירה. המטלה היא הרכבה של אלה על לוח המחוונים ועל עמוד החימומים, ואז ההרכבה – התמונות, הליטוש והאתגר. הקוד שכתבת במחזורים נמצא ב- <end/> live-code/ פתוח לידך; הוא לא הפתרון, הוא מה שהפתרון בנוי ממנו.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- להגדיר מסלולים מפורשים ולקרוא את מה שהדפדפן באמת פתר אותם אליו – בתג ה-grid של DevTools.
- להסביר למה fr הוא לא אחוז, ולמה זה משנה ברגע שיש gap.
- לבחור בין auto-fit ל-auto-fill ולנמק את הבחירה במשפט אחד.
- למקם פריטים לפי קווים, כולל קווים שליליים, ולפרוס עמוד שלם עם אזורים בשמות.
- להכריע בין Grid ל-Flexbox לפי מה שאתה מנסה להשיג, ולא לפי מה שנזכרת בו.
- לבנות mobile-first ולהסביר למה min-width מצטבר ו-max-width נלחם.
- לבחור נקודות שבירה מהתוכן ולא מרשימת מכשירים – ולבדוק אותן בגרירה.

מה בדיוק אתה בונה

שני עמודים בתיקיה /week-05, ושניהם חולקים גיליון סגנון אחד:

קובץ	מה זה
warmup.html	שתי תמונות – ציור ולוח שחמט. חימום, ונבדק
index.html	לוח מחוונים שנפרס אחרת בשלושה רוחבים
styles.css	הקובץ היחיד שאתה כותב בו

ה-HTML מוכן, ואתה לא כותב אותו

בתיקיית הפתיחה נמצאים שני העמודים **גמורים**: סמנטיים, תקינים, עם מחלקה לכל דבר שתצטרך. אל תשנה אותם. כל העבודה שלך בקובץ אחד — `styles.css` — ובכל מקום שבו אתה כותב משהו יש סימון `CODE HERE`. **כשלא נשאר סימוני ליבה, סיימת את הליבה.** כל סימון `CODE HERE` של הליבה חייב להיעלם; סימון שבשורה שלו כתוב גם שם השכבה בסוגריים מסולסלים (`optional` או `challenge`, `stretch`) מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה.

ההקמה נעשתה בבית

`week-05/` כבר במאגר שלך, עם שני העמודים, `styles.css` ו-`images/` מתיקיית הפתיחה, ודחוף — זה `pre-class/README-he.md`, ו-`pre-class/verify.mjs` הדפיס לך "4/4 — מוכן". אם לא עשית את זה: חמש דקות עכשיו, לפי אותו קובץ, ואז המטלה.

איך זה אמור להיראות בסוף

WEEK 4 • PART ONE

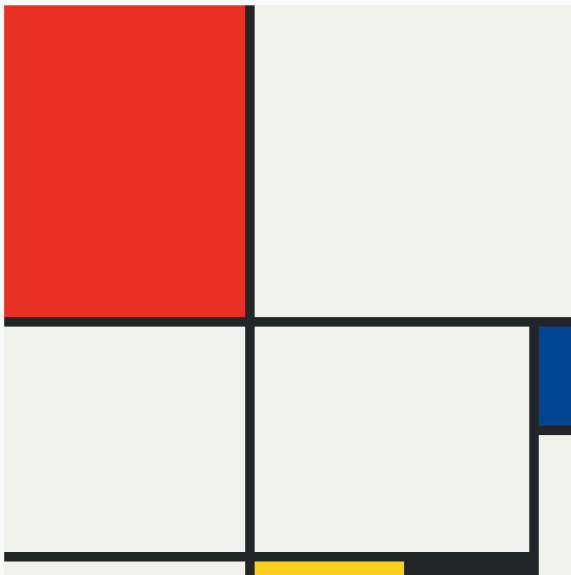
Two pictures, made of tracks

Neither of these is a page. They are here because a grid is easiest to see when the thing it is holding is a shape rather than a paragraph. Do them in order — the second one takes four minutes once the first has clicked.

[Go to part two — the dashboard](#)

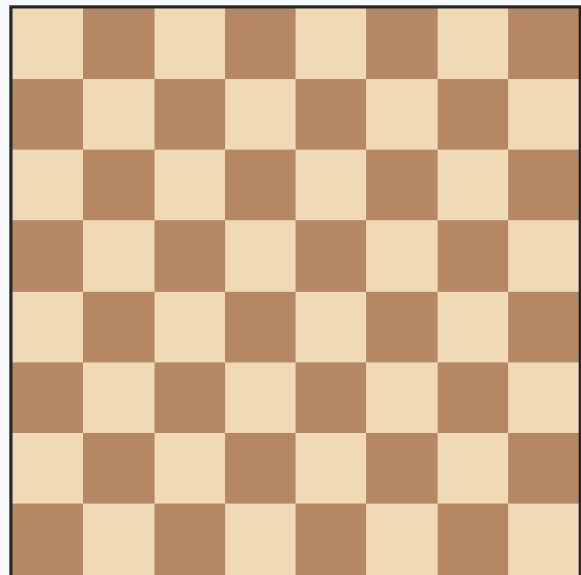
The painting

Four columns, four rows, nine coloured regions. The black lines are not borders and not elements — look at what is behind them.



The board

Sixty-four squares, eight by eight, alternating. They must stay square at every window width, and not one of them carries a class.



Part two is the dashboard. [Open it](#) when both pictures are right.

SERVICES

Gateway

Checkout

Search

Mailer

Reports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

REQUESTS

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

LATENCY

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

ERRORS

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

SATURATION

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

UPTIME

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

COST

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

Activity

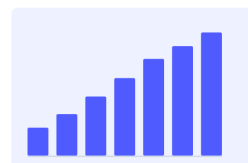
09:14 Deploy 4c81f2 finished**08:02** Worker pool scaled to 24**07:47** Alert cleared: eu-central latency**22:10** Certificate renewed

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

REGION	REQUESTS	ERRORS
eu-west	612k	0.28%
eu-central	404k	0.35%
us-east	288k	0.30%
ap-south	116k	0.41%

Status board



Volume



Errors by region



Saturation

SERVICES

Gateway

Checkout

Search

Mailer

Reports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

REQUESTS

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

LATENCY

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

ERRORS

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

SATURATION

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

UPTIME

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

COST

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

REGION	REQUESTS	ERRORS
eu-west	612k	0.28%
eu-central	404k	0.35%
us-east	288k	0.30%

Signal

[Overview](#)

[Activity](#)

[Warm-ups](#)

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

REQUESTS

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

LATENCY

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

הצבע שלך, לא שלי

בראש `styles.css` יש `--hue-brand`. שנה את המספר הזה והעמוד כולו משנה גוון. **בחירת הגוון אינה נבדקת השבוע** — היא נבדקה בשבוע 3. שנה אותו בכל זאת. אבל ניגודיות כן נבדקת (axis, בשורה "subgrid" והיגינה" בטבלת הניקוד): אחרי שהחלפת גוון, בדוק קישור על רקע כרטיס ועל רקע העמוד בבורר הצבע של Chrome (שבוע 3, מחזור 3) — צריך 4.5 לפחות. בגוונים כתומים, צהובים, ירוקים ותכלת (בערך 20 עד 205) זה לא יעבור כמו שהוא: הורד את הבהירות של `--color-accent` (המספר השלישי, 44%) עד שזה עובר — בערך 26% עד 38%, ונמוך יותר ככל שהגוון קרוב לצהוב-ירוק.

המשימה, שלב אחר שלב

1. הציור ליבה

הרכבה של מחזור 2, בגדול יותר: ארבע עמודות, ארבע שורות, תשעה אזורים צבעוניים.

התרגיל המקורי נתן את המידות בפיקסלים על בד של 748 על 748:

columns	320	198	153	50	gap	9px
rows	414	130	155	22		

אלה הפרופורציות, לא התשובה — בדיוק כמו הסקיצה של הפוסטר במחזור 2. ציור שכתוב בפיקסלים קיים בגודל אחד; שלך צריך להיות אותו ציור גם בנייד, ו-`fr` מקבל כל מספר ולא רק 1.

שמור עליו ריבועי **בלי לכתוב ולו גובה אחד** — ראית ב-375 מה `height` עושה לריבוע.

הקווים השחורים אינם גבולות ואין להם אלמנט משלהם. תסתכל מה יש **מאחורי** ה-`gap`.

2. הלוח ליבה

הרחבה של מחזור 2: שמונה עמודות, שישים וארבע משבצות, ואף מחלקה אחת ב-HTML.

המשבצות חייבות להישאר **ריבועיות בכל רוחב** — הפתרון הישן כתב `width: 100px; height: 100px`, וזה ריבוע בגודל חלון אחד ומלבנים בכל השאר.

נסה קודם את הדרך הלא נכונה

`nth-child(odd)`: **לא עובד כאן**, בדיוק כמו ברצפה של מחזור 2 — פסים אנכיים, כי בלוח ברוחב **זוגי** כל שורה מתחילה באותה זוגיות כמו זו שמעליה.

תחשוב כמה משבצות לוקח לחזור לנקודת ההתחלה. ברצפה ברוחב 4 זה היה 8. כאן זה לא 2 וזה לא 8.

3. שלד העמוד ליבה

זה הלב של השבוע, והרכבה של מחזורים 1 ו-5. חמישה אזורים, שלושה סידורים, והכול שלוש תמונות.

הסתכל בשלוש תמונות המטרה לפי הסדר: 375, ואז 768, ואז 1280. שים לב שאלה **אותם חמישה אזורים** בכל פעם — שום דבר לא מופיע ושום דבר לא נעלם. רק הסידור משתנה.

1. **הבסיס**. בלי שאילתת מדיה בכלל. עמודה אחת, חמש שורות, כל אחת עם שם.

2. **האזורים עצמם**. כל אזור תובע **שם** ולא מספר קו. זה מה שהופך את שני הסעיפים הבאים לשלוש שורות כל אחד במקום שלושים.

3. **נקודת השבירה הראשונה**. שתי עמודות.

איפה שמים את נקודות השבירה

לא ברוחב של טלפון, ולא ב-768 כי טבלה באינטרנט אמרה — נקודת שבירה באה מהתוכן, לא מטבלת מכשירים. **הצר את החלון, ואז הרחב לאט עד שהפריסה מתחילה לבזבז מקום או שהטקסט נהיה רחב מדי לקריאה — שם.** שתי נקודות שבירה מספיקות, וכדאי לכתוב אותן ב-`em`. הגבול היחיד הוא תמונות המטרה עצמן: הבדוק מודד שתי עמודות לפחות ב-768 ושלוש ב-1280, אז נקודת השבירה הראשונה יושבת ב-48em או מתחת, והשנייה ב-80em או מתחת. בתוך זה — מהתוכן.

4. שורת הכרטיסים ליבה

הרכבה של מחזור 3. שישה כרטיסים היום. השורה צריכה לעבוד עם ארבעה, או תשעה, או אחד — **ובלי שאילתת מדיה.**

לספירת המסלולים יש מילת מפתח שאומרת "כמה שנכנסים". **יש שתיים כאלה והן לא אותו דבר** — מחזור 3, צעדים 3 ו-4. בחר את זו שגורמת לשורה קצרה של כרטיסים למלא את הרוחב, ותהיה מוכן לנמק במשפט אחד.

והכרטיס עצמו הוא **רכיב, לא עמוד:** ציר אחד, דברים בערימה, והשורה האפורה הקטנה חייבת לשבת בתחתית כל כרטיס גם כשהטקסטים מעליה באורכים שונים. הפנים של `kp.i`. הוא `Flexbox` — בדיוק כמו הכרטיסים של מחזור 3, ובדיוק כמו בשבוע 4. (החריג היחיד הוא אתגר 7.2: שם ה-`subgrid` מתווסף בתוך `@supports`, וגרסת ה-`Flexbox` נשארת מחוצה לו.)

5. לוח הסטטוס הרחבה

העטיפות של מחזור 3, ביחס אחר. שלוש תמונות בשלוש צורות שונות, ועכשיו הגבוהה מותחת את כל השורה.

שתי תכונות, שני תפקידים — אחת קובעת כמה גדולה **התיבה** (ומזמינה אותה עוד לפני שהתמונה הגיעה), והשנייה קובעת מה קורה **לתמונה** בתוך תיבה בצורה לא נכונה. צריך את שתיהן, והיחס כאן הוא 3 : 2.

כמו שורת הכרטיסים, השורה נמדדת בעמודה אחת ב-375. השורה רחבה בערך `19rem`, אז רצפה של `10rem` ומעלה נותנת שם עמודה אחת; רצפה קטנה בהרבה נותנת שתיים ומפילה את הסעיף.

6. טיפוגרפיה זורמת וליטוש הרחבה

ה-you-do-של מחזור 5, על המספר בכרטיס. הוא צריך לזרום עם רוחב המסך, כמו ש-`h1` בסעיף 2 של הגיליון כבר עושה. **תשאיר איבר `rem` בארגומנט האמצעי** — ערך מועדף שעשוי רק מ-`vw` מתעלם מהגדרת גודל הגופן של הקורא, וזו כשלון נגישות ולא עניין של טעם.

ותן לכרטיסים מצב `hover` שמרים אותם קצת — ב-`transform` — ולקישורים מעבר צבע. צבע לא מזיז פריסה, אבל הדפדפן צובע אותו מחדש בכל פריים — ל-`hover` קצר על קישור זה בסדר, רק לא בחינם.

7. שני אתגרים אתגר

את האתגר משלימים בבית, לפני שיעור 6, ושני החלקים שלו נשענים על מה שנלמד בכיתה על מסלולים וקווים (שקופית 7 (w05-items-sit-between-lines) ומחזורים 1 ו-2). `@supports` מוסברת בכיתה, בדקות האחרונות של השיעור.

7.1 — כרטיס רחב בלי חור אחריו. הכרטיס הראשון נפרס על שני מסלולים, אבל רק כשיש יותר ממסלול אחד לפרוס עליו (ספירה של מסלולים ולא קו — כמו השמיים במחזור 2, צעד 4). זה עלול להשאיר חור, ויש ערך של `grid-auto-flow` שמרשה לכרטיס מאוחר לטפס אחורה לתוכו.

יש לזה מחיר אמיתי: הוא משנה את הסדר הוויזואלי בלי לגעת ב-DOM, אז מה שרואים ומה שעוברים עליו ב-Tab מפסיקים להתאים. כתוב הערה של שורה אחת שמסבירה למה זה מקובל כאן. בטופס זה לא היה מקובל, וההבדל הוא המיומנות עצמה.

7.2 – שורות שמתיישרות לרוחב כל השורה. `subgrid` גורם לכרטיס לקחת את השורות שלו מהשורה שהוא יושב בה במקום מהתוכן שלו. עטוף ב- `@supports`, כך שדפדפן בלעדיו נשאר עם גרסת ה-Flexbox שלך – שהיא כבר טובה.

מגבלות – מה אסור השבוע

- **בלי (max-width: ...) @media.** כל שאילתת רוחב בקובץ היא `min-width`. שאילתה אחת בכיוון הלא נכון מפילה את הסעיף גם אם העמוד נראה מושלם.
- **בלי גובה קבוע** על אזור פריסה. אזור גבוה כמו מה שיש בתוכן, או כמו היחס שלו.
- **בלי גלילה אופקית** ב-375, ב-768 וב-1280. הבודק מודד את זה בשלושת הרוחבים.
- **HTML תקין** – הבודק מריץ `html-validate`. בדוק בעצמך:
`npm run html-validate@9 index.html warmup.html`
- **בלי Tailwind.** זה שבוע 6.
- **בלי JavaScript.** שום דבר בעמוד הזה לא צריך אותו.
- **בלי transition על padding, margin, left, top, height, width – ובלי transition: all** (וגם משך בלי תכונה: `transition: 200ms` הוא `all 200ms`). `transform` ו-`opacity` עדיפים – ה-compositor מזיז שכבה בלי פריסה. צבע וצל מותרים: הם לא מזיזים פריסה, אבל נצבעים מחדש בכל פריים – בסדר ל-hover קצר. נופלים תמיד: `all` שכתוב במפורש, `transition` עם משך ובלי תכונה, ותכונה שמאלצת פריסה – בכל תנאי ובכל מצב, חוץ מבתוך `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` עם משך של 10ms ומטה, שזה כיבוי תנועה; צורה שהבודק לא יכול להכריע בוודאות (למשל `var()` עם יותר מדי צירופים) מקבלת את הספק לטובתך, ועשויה להיבדק ידנית.
- **בלי !important.** אם נדרש, סלקטור למעלה שגוי.
- **אל תיגע בשני קבצי ה-HTML.**

פירוט הניקוד

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
גיליון סגנון מקושר	הקובץ נטען בפועל	3	אוטומטי
הצויר – פרופורציות	ארבע על ארבע, ריבועי, ביחסים המקוריים, ב-375 וב-1280	6	אוטומטי
הצויר – אזורים	תשעה אזורים מכסים את כל התאים, בצבעים הנכונים	5	אוטומטי
הלוח	שמונה עמודות, משבצות ריבועיות, צבעים שמתחלפים גם בין שורות	6	אוטומטי
שלד – Grid ואזורים	חמישה שמות, וכל אזור תובע שם	5	אוטומטי
שלד – שלושה סידורים	עמודה אחת ב-375, לפחות שתיים ב-768, שלוש ב-1280, חמישה אזורים בכולם	11	אוטומטי
mobile-first	כל שאילתות הרוחב <code>min-width</code> , ולפחות שתי נקודות שבירה	6	אוטומטי
שורת הכרטיסים	משנה מספר עמודות לבד, בלי שאילתת מדיה	6	אוטומטי

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
מגבלות	בלי גובה קבוע, בלי <code>!important</code> , בלי סימוני ליבה, בלי גלילה אופקית, HTML תקין לפי <code>html-validate</code>	4	אוטומטי
איכות הפריסה	קצב, יישור, נשימה, גימור	10	ידני
איכות הקוד	Grid לעמוד , Flex לרכיבים , קריאות, הערות	5	ידני
היגיינת Git	הודעות, קומיטים קטנים, בלי קבצים מיותרים	3	ידני
שורת התמונות	מתפרסת לבד – עמודה אחת ב-375, יותר ב-1280	5	אוטומטי
התמונות	יחס אחיד, ולא מעוכות	8	אוטומטי
טיפוגרפיה זורמת	גודל המספר בכרטיס משתנה בין 375 ל-1280, בהפרש של 3px לפחות	3	אוטומטי
תנועה בלי פריסה	יש מעברים, וכולם על תכונות שלא מאלצות פריסה	4	אוטומטי
כרטיס רחב	רחב מהשאר ב-1280, כמו כולם ב-375	4	אוטומטי
מילוי החור	<code>grid-auto-flow</code> צפוף	3	אוטומטי
subgrid והיגיינה	תחת <code>@supports</code> , אפס שגיאות קונסול, אפס הפרות נגישות	3	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10.

בתיקיה שלך יש `checks` . שרץ אצלך בכל דחיפה ובודק את **שכבת הליבה בלבד** . אפשר להריץ אותו גם מקומית:

```
node .checks/run-checks.mjs
```

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הוא מוכיח שהדבר רץ. הנקודות מגיעות מהחלקים שמכונה לא יכולה לשפוט.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבועות 1-5 – מורה פרטי. מותר לבקש מ-Claude להסביר, לצייר, ולבודק את מה שכתבת. **אסור להעתיק ממנו קוד. אתה מקליד כמעט כל חלק; בלוקים ארוכים מסומנים `copy this`.**

שאלה טובה לשבוע הזה: "תסביר לי למה `1fr` גולש כשיש בתוכו מחרוזת ארוכה". שאלה פחות טובה: "תכתוב לי את הפריסה".

ראית במחזור 4 מה חוזר כשמבקשים כלל אצבע: משפט כללי שנשמע נכון ("`auto-fit` ממלא את השורה האחרונה") – ובעמוד שלך, במדידה, הוא נכון רק בקצה אחד. מה שלמדת שם הוא איך לבקש כלל אצבע ואיך לבדוק אותו בעמוד שלך, לא איך להדביק. ושים לב: כל שאילתת `max-width` בקובץ פוסלת את הסעיף `mobile-first` , גם אם הפריסה נראית נכונה.

אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הקוד שלך בלי אינטרנט ובלי AI.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

דחוף לענף main במאגר הפרטי שלך, ואז הגש ב-Moodle את כתובת המאגר ואת ה-SHA של הקומיט. ה-SHA הוא מה שמקפיא את ההגשה.

```
git log -1 --format=%H
```

הגשה מאוחרת: הגשה באיחור אינה מותרת ללא אישור מראש בכתב. הגשה באיחור תגרור הפחתה בציון.

בדיקה עצמית

- ☐ העמוד נפתח ב-Live Server ולא בלחיצה כפולה.
- ☐ כל סימון CODE HERE של הליבה חייב להיעלם; סימון שבשורה שלו כתוב גם שם השכבה בסוגריים מסולסלים (stretch, challenge או optional) מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה.
- ☐ הצרתי את החלון עד 375 והרחבתי עד 1280 **לאט** – גרירה, לא שלוש עצירות – ואין רגע שבו משהו קופץ, נחתך או נעלם מתחת לאזור אחר.
- ☐ אין פס גלילה אופקי באף רוחב.
- ☐ חיפשתי max-width בקובץ ולא מצאתי אף אחד בתוך @media.
- ☐ הציור נשאר ריבועי ובאותן פרופורציות גם ברוחב נייד, ואין בקובץ height: על אזור פריסה.
- ☐ המשבצות בלוח ריבועיות, והצבע מתחלף גם כשעוברים שורה.
- ☐ בתג ה-grid של DevTools ראיתי את הקווים של השלד בשלושת הרוחבים.
- ☐ לחצתי Tab לאורך כל העמוד וראיתי איפה הפוקוס נמצא בכל רגע.
- ☐ הקונסול נקי, ו-warmup.html index.html npx html-validate@9 לא מדפיס כלום.
- ☐ node .checks/run-checks.mjs עובר.

אם נתקעת

hints-he.md בתיקייה, שלוש רמות לכל קושי. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות אמיתיות.
ו- live-code/*/end/ מהשיעור – קוד שכבר הקלדת, ליד הקובץ שלך. ההדגמות ב- demos/ – במיוחד 04-auto-fit-fill ו- 02-tracks – הן כלי עבודה ולא רק תצוגה.